Листок 07. Кластеризация сети и детерминированные алгоритмы

Конспект · Подсказки · Решения

Все задания — авторские упражнения на перенос идей курса, а не официальные задачи источников. Плановые интервалы включают самостоятельную запись и проверку доказательства.

07.1. Слабый диаметр не сильный — 35–55 мин

Постройте граф и кластер C, у которого расстояния между любыми двумя вершинами в полном графе не более 2, но индуцированный граф $G[C]$ несвязен. Объясните, почему доказательство теоремы 7.2 нельзя буквально применить к такому кластеру.

07.2. Не смежность фаз существенна — 35–55 мин

В фазовой схеме MIS разрешим двум соседним кластерам иметь один цвет фазы. Постройте граф и независимые локальные решения внутри кластеров, которые вместе нарушают независимость.

07.3. Разбиение пути — 35–55 мин

Для пути P_n постройте сильное $(2, 1)$-разбиение, если это возможно для каждого $n \geq 2$. Сколько фаз потребуется для MIS по теореме 7.2 и будет ли полученное MIS обязательно единственным?

07.4. Один кластер на клике — 35–55 мин

Для полного графа K_n укажите сильное $(1, 1)$-разбиение. У каждой вершины, кроме лидера, есть независимая строка длины K бит, и лидер обязан восстановить все строки. За сколько CONGEST-раундов это можно сделать при B битах на каждое направление ребра? Сравните с одним раундом для выбора MIS клики и объясните, почему размер локального входа меняет вывод из теоремы 7.2.

07.5. Вороной при равных расстояниях — 35–55 мин

На пути из пяти вершин центры находятся в вершинах 1 и 5. Определите клетки Вороного при двух порядках ID центров. Докажите, что клетки связны в обоих случаях.

07.6. Независимые центры на квадрате пути — 35–55 мин

Для пути P_7 найдите MIS его квадрата P_7^2 минимального и максимального возможного размера. Для каждого проверьте покрытие всех вершин шарами радиуса 2 вокруг центров.

Плановая нагрузка: 3–6 часов на весь листок с полными письменными решениями. Интервал предварительный; он не приписывает вам уже освоенные темы.